Seriler - 1 Cevaplar

① $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\pi^{-n}}{\cos(n\pi)}$ serisinin toplamı?

a) $\frac{\pi}{\pi+1}$ b) $\frac{\pi}{\pi-1}$ c) $\frac{\pi^2}{\pi+1}$ d) $\frac{\pi^2}{\pi-1}$

Cevap: $\cos n\pi = (-1)^n \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\pi^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{\pi}\right)^n$

$\pi^{-n} = \frac{1}{\pi^n}$

$= 1 - \frac{1}{\pi} + \frac{1}{\pi^2} - \frac{1}{\pi^3} - \cdots$ → Geo. Seri

$-1/\pi \quad -1/\pi$

$a=1 \quad r=-\frac{1}{\pi}$

$|r| = \frac{1}{\pi} < 1$ Seri yakınsak Toplam $= \frac{a}{1-r} = \frac{1}{1+\frac{1}{\pi}} = \frac{\pi}{1+\pi}$

Cevap A

---

② $\{a_n\} = \left(\frac{3n-1}{3n+2}\right)^n$ dizi verilsin. $\{a_n\}$ dizisi ve $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

$$a_n = \left(\frac{3n-1}{3n+2}\right)^n = \left(\frac{3n+2-3}{3n+2}\right)^n = \left(1 + \frac{-3}{3n+2}\right)^n$$

$$= \left[\left(1 + \frac{-3}{3n+2}\right)^{3n+2}\right]^{\frac{n}{3n+2}}$$

$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \left[\left(1 + \frac{-3}{3n+2}\right)^{3n+2}\right]^{\frac{n}{3n+2}}$ → Limiti: $\frac{1}{3}$

Limiti: e^{-3}

$= (e^{-3})^{1/3} = e^{-1}$ → Dizinin limiti bir sayı o zaman $\{a_n\}$ yakınsak

$\lim_{n\to\infty} a_n = e^{-1} \neq 0$ olduğundan $\sum a_n$ serisi ıraksak (n. Terim Testi)

Cevap B

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{n^2+4n+3} = ?$ → Toplamı soruyor → Geo. Seri ✗ → Teleskopik Seri ✓

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{5}{3}$ c) $\frac{5}{6}$ d) $\frac{5}{2}$

Cevap: ① $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ hesapla ② $\lim_{n\to\infty} S_n$ hesapla

$$\frac{4}{n^2+4n+3} = \frac{4}{(n+1)(n+3)} = 2\left[\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+3}\right] \Rightarrow \sum \frac{4}{n^2+4n+3} = \sum 2\left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+3}\right)$$

$$S_n = 2\left[\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{6}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+2}\right) + \left(\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+3}\right)\right]$$

$$S_n = 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right) \Rightarrow \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{5}{3} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3}\right)$$

$$= \frac{5}{3}$$ Cevap B

---

④ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n} = ?$

a) $\frac{7}{3}$ b) 3 c) $\frac{5}{3}$ d) 1

Cevap: $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{2^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^n} =$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{1}{2}\right)^n$$

$$= \underbrace{\left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots\right)}_{a=1 \quad r=\frac{1}{2}} + \underbrace{\left(-\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{2^3} + \cdots\right)}_{a=-\frac{1}{2} \quad r=-\frac{1}{2}}$$

$$\text{Toplam} = \frac{a}{1-r} = \frac{1}{1-\frac{1}{2}} + \frac{-\frac{1}{2}}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)} = 2 - \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = 2 - \frac{1}{3} = \frac{5}{3}$$

Cevap C

⑤ Aşağıdaki serilerden kaç tanesi yakınsaktır?

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}+1}$ II. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{3^n}$ III. $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+2}$

IV. $\sum_{n=2}^{\infty} n^2 \cdot 2^n$ V. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^5-2}$ VI. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{3n+2}$

Cevap: I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3/2}+1} \rightarrow p=\frac{3}{2}>1 \Rightarrow$ Yakınsak ✓

II. $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}+2} \Rightarrow p=\frac{1}{2}<1 \Rightarrow$ Irakşak ×

V. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^5-2} \Rightarrow p=5>1 \Rightarrow$ Yakınsak ✓

VI. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{3n+2} \Rightarrow p=1 \Rightarrow$ Harmonik seri $\Rightarrow$ Irakşak ×

IV. $\sum_{n=2}^{\infty} n^2 \cdot 2^n \Rightarrow \lim_{n\to\infty} n^2 \cdot 2^n = \infty \neq 0 \Rightarrow$ Irakşak × (n. Terim Testi)

III. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{3^n} = \sum_{n=2}^{\infty} 2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n \rightarrow r=\frac{1}{3}<1$ Geo. Seri $\Rightarrow$ Yakınsak ✓

3 Tanesi yakınsak. Cevap B

---

⑥ Aşağıdaki serilerden kaç tanesi $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3}{\sqrt[3]{n^2}+2}$ serisi ile aynı karakterlidir?

I. $\sum_{n=2}^{\infty} (n^2+1)$ II. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^2+3n+2}$ III. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{\sqrt{n}-1}$

IV. $\sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{2}{3^n}+\frac{4}{2^n}\right)$ V. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3^n}+2^n\right)$

Cevap: $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{3}{\sqrt[3]{n^2}+2} \rightarrow p=\frac{2}{3}<1 \Rightarrow$ Irakşak.

Kaç irakşak seri var diye soruluyor aslında

I. $\sum_{n=2}^{\infty} n^2+1 \Rightarrow \lim_{n\to\infty}(n^2+1)=\infty \neq 0 \rightarrow$ Iraksak ✓ (n. Terim Testi)

II. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n^2+3n+1} \Rightarrow p=2>1 \Rightarrow$ Yakınsak ✗✗

en büyük dereceye BAK!!

III. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n-1}} \Rightarrow p=\frac{1}{2}<1$ Iraksak ✓

IV. $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{2}{3^n}+\frac{4}{2^n} \rightarrow$ İki geo. seri toplamı.
Birininki $r=\frac{1}{3}$ diğeri $r=\frac{1}{2}$. İkisi de $|r|<1$ olduğundan yakınsak
Yakınsak + Yakınsak = Yakınsak seri ✗

V. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}+2^n$ → İki geo. seri toplamı
↳ $r=2$ $|r|=2>1$ Iraksak
↳ $r=\frac{1}{3}$ $|r|=\frac{1}{3}<1$ Yakınsak
Yakınsak + Iraksak = Iraksak ✓

Toplam 3 Seri Iraksak.

Cevap C

(7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+\sin n^2}{1+n^2}$ serisinin karakteri?

↳ Sin var. Mukayese deneyelim

$$\frac{2+\sin n^2}{1+n^2} \le \frac{2+1}{1+n^2} = \frac{3}{1+n^2} \Rightarrow \sum \frac{2+\sin n^2}{1+n^2} \le \underbrace{\sum \frac{3}{1+n^2}}_{p=2>1 \text{ yak.}}$$

yakınsaktan küçük olan yakınsaktır

Cevap Yakınsak

---

(8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5.4^n + 7^n.\underbrace{(-1)^n}.\cos n}{7^n.4^{n+1}} = ?$

$$\frac{5.4^n}{7^n.4^n.4} + \frac{7^n.(-1)^n}{7^n.4^{n+1}} = \frac{5}{4.7^n} + \frac{(-1)^n}{4^{n+1}} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{4.7^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^{n+1}}$$

$$= \frac{5}{4}\underbrace{\left(\frac{1}{7} + \frac{1}{7^2} + \frac{1}{7^3} + \cdots\right)}_{a=\frac{1}{7}\ \ r=\frac{1}{7}} + \underbrace{\left(-\frac{1}{4^2} + \frac{1}{4^3} - \frac{1}{4^4} + \cdots\right)}_{a=-\frac{1}{16}\ \ r=-\frac{1}{4}}$$

$$= \frac{5}{4} \cdot \frac{\frac{1}{7}}{1-\frac{1}{7}} + \frac{\frac{-1}{16}}{1-\left(-\frac{1}{4}\right)}$$

$$= \frac{5}{4} \cdot \frac{1}{6} - \frac{1}{16} \cdot \frac{4}{5} = \frac{5}{24} - \frac{1}{20} = \frac{19}{120}$$

⑨

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n}$ karakteri?

$= \frac{1}{(\ln 2)^2} + \frac{1}{(\ln 2)^3} + \cdots$ → $r = \frac{1}{\ln 2}$ olan geo. seri.

$\ln 2 < 1$ olduğundan $r = \frac{1}{\ln 2} > 1$ dir.

O halde seri ıraksaktır.

---

⑩ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3+4n}$ serisi ile aynı karakterli seri hangisidir?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3+3}$ b) $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{\cos n + 3}{n^4}$ c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{5^n}{2^n}$ d) $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{n^2+n}$

Cevap: $\lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{3+4n} = \frac{2}{4} \neq 0$ olduğundan n. Terim Testi-ne göre $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3+4n}$ ıraksaktır.

$\sum \frac{1}{n^2+3}$ $p=2>1$ → Yakınsak ✗✗

$\sum \frac{\cos n + 3}{n^4} < \sum \frac{4}{n^4}$ $p=4>1$ Yakınsak

Yakınsaktan küçük yakınsak ✗✗

$\sum \frac{1}{n^2+n}$ → Paydanın en büyük derecesi $p=2>1$ Yakınsak ✗✗

$\sum \frac{5^n}{2^n} = \sum \left(\frac{5}{2}\right)^n$ → Geo. Seri

$r = \frac{5}{2} > 1$ Iraksaktır ✓

Doğru Cevap C

(11) Aşağıdaki serilerden kaç tanesi ıraksaktır?

I. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^2+3}}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi^n}{e^{n-1}}$ III. $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n+2}{n}\right)^n$ IV. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{2}{n^2+4}$

V. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{4}{3n+2}$

Cevap:

I. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^2+3}}$ → $\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{\sqrt{n^2+3}} = 1 \neq 0$ → Iraksak ✓ (n. Terim Testi)

II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi^n}{e^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \pi \cdot \left(\frac{\pi}{e}\right)^{n-1}$ → Geo. Seri $r = \frac{\pi}{e} > 1$ → Iraksak ✓

III. $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{n+2}{n}\right)^n$ → $\lim_{n\to\infty} \left(\frac{n+2}{n}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \left(1+\frac{2}{n}\right)^n = e^2 \neq 0$ → Iraksak ✓ (n. Terim)

IV. $\sum \frac{2}{n^2+4}$ → $p = 2 > 1$ Yakınsak X

V. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{4}{3n+2}$ → $p = 1$ → Harmonik Seri → Iraksak ✓

Toplam 4 Iraksak

Cevap D

(12) $b > 2$ olmak üzere $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2^{n+1}}{b^n} + \frac{3^n}{4^{n+1}}\right) = \frac{19}{4}$ eşitliğini sağlayan b sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap A

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{b^n} + \frac{3^n}{4^{n+1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1}}{b^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{4^{n+1}}$$

$$= \underbrace{\left(\frac{4}{b} + \frac{8}{b^2} + \cdots\right)}_{a=\frac{4}{b},\ r=\frac{2}{b}} + \underbrace{\left(\frac{3}{16} + \frac{9}{64} + \cdots\right)}_{a=\frac{3}{16},\ r=\frac{3}{4}}$$

Toplam $= \frac{a}{1-r}$

$$\frac{\frac{4}{b}}{1-\frac{2}{b}} + \frac{\frac{3}{16}}{1-\frac{3}{4}} = \frac{19}{4} \Rightarrow \frac{4}{b-2} + \frac{3}{4} = \frac{19}{b}$$

$$\Rightarrow b = 3$$

(13) $b > 3$ olmak üzere $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2^{n+2}}{5^n}+\frac{3^{n+1}}{b^n}\right)=\frac{35}{3}$ eşitliğini sağlayan b sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

$$\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^{n+2}}{5^n}}_{a=\frac{8}{5},\ r=\frac{2}{5}}+\underbrace{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^{n+1}}{b^n}}_{a=\frac{9}{b},\ r=\frac{3}{b}}=\frac{35}{3} \Rightarrow \frac{\frac{8}{5}}{1-\frac{2}{5}}+\frac{\frac{9}{b}}{1-\frac{3}{b}}=\frac{35}{3}$$

$$\frac{8}{3}+\frac{9}{b-3}=\frac{35}{3}$$

$$\frac{9}{b-3}=9 \Rightarrow b=4$$

Cevap A

(14) Aşağıda verilen ifadeler ile bu ifadeleri gerçekleyecek a_n genel terimleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

I: $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ serisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ serisi ıraksak

II: $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ serisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ serisi de ıraksak

III: $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ serisi yakınsak

K: $a_n=n^2$ **L:** $a_n=\sqrt{n}$ **M:** $a_n=\frac{1}{n^3}$

I. $a_n=\frac{1}{n^3} \Rightarrow \sum a_n=\sum\frac{1}{n^3}$ $p=3>1$ yakınsak

$\sum\frac{1}{a_n}=\sum n^3$ → ıraksak ($\lim_{n\to\infty} n^3=\infty\neq 0$)

I → M

II. $a_n = \sqrt{n}$ $\Rightarrow$ $\sum a_n = \sum \sqrt{n}$ → ıraksak ($\lim a_n \neq 0$)

$\sum \frac{1}{a_n} = \sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ $p = \frac{1}{2} < 1$ ıraksak

} II → L

III. $a_n = n^2$ $\Rightarrow$ $\{a_n\} = \{n^2\}$ → $\lim_{n\to\infty} n^2 = \infty$ → dizi ıraksak

$\sum \frac{1}{a_n} = \sum \frac{1}{n^2}$ → $p = 2 > 1$ yakınsak

III → K

I → M II → L III → K Cevap C

(5) Aşağıda verilen ifadeler ile bu ifadeleri gerçekleyecek a_n genel terimleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

L ← I: $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksak

L: $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ → $\{\frac{1}{\sqrt{n}}\}$ dizisi yok. ($\lim a_n = 0$)

$\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ $p = \frac{1}{2} < 1$ ıraksak

K ← II: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ($a_n = n^3$) serisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ ($\frac{1}{n^3}$) serisi yakınsak

$\lim_{n\to\infty} n^3 = \infty \neq 0$ ır. $p = 3 > 1$ yak.

M ← III: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ($\frac{1}{n^4}$) serisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ (n^4) serisi ıraksak

$p = 4 > 1$ $\lim_{n\to\infty} n^4 = \infty \neq 0$ ırak.

K: $a_n = n^3$ **L:** $a_n = \frac{1}{\sqrt{n}}$ **M:** $a_n = \frac{1}{n^4}$

I: L II. K III. M → Cevap B

(16) Aşağıda verilen ifadeler ile bu ifadeleri gerçekleyecek a_n genel terimleri hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?

L ← I: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi yakınsak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi ıraksak

M ← II: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi de ıraksak

K ← III: $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ dizisi ıraksak iken $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a_n}$ serisi yakınsak

K: $a_n = n^4$ **L:** $a_n = \frac{1}{n^2}$ **M:** $a_n = n$

I : L II : M III : K

Cevap B

17) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n^2}$ serisinin karakteri? $\to \ln n^2 = 2\ln n$

$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2\ln n}$ $\to$ integral $\to \int_2^{\infty} \frac{dx}{2\ln x}$ $\to$ int. olmayız xx

$\to$ Mukayese.

$\ln n < n \Rightarrow 2\ln n < 2n \Rightarrow \frac{1}{2\ln n} > \frac{1}{2n}$

$\Leftarrow$

$\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n} > \frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$

Harmonik Seri Iraksak

Iraksak

Cevap Iraksak

(Iraksaktan büyük iraksak)

---

18) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n\ln n}$ serisinin karakteri?

↳ integral Testi!

$f(x) = \frac{1}{x\ln x}$, $[3, \infty)$ $\Rightarrow \int_3^{\infty} \frac{dx}{x\ln x} = \int_{\ln 3}^{\infty} \frac{du}{u} = \ln u \Big|_{\ln 3}^{\infty} = \ln\infty - \ln(\ln 3) = \infty$

$\ln x = u$ $\quad x \to \infty \Rightarrow u \to \infty$

$\frac{dx}{x} = du$ $\quad x = 3 \Rightarrow u = \ln 3$

} int. ıraksak

$\Leftarrow$

Seri Iraksak

Cevap Iraksak

Eğer Mukayese deneseydik:

$\ln n < n \Rightarrow n\ln n < n^2$

$\downarrow$

$\frac{1}{n\ln n} > \frac{1}{n^2} \Rightarrow \sum \frac{1}{n\ln n} > \underbrace{\sum \frac{1}{n^2}}_{p=2>1 \text{ yakınsak}}$

Mukayese testi yakınsak seriden büyük serinin karakteri ile ilgili bilgi vermez. Dolayısıyla bu soruda Mukayese ise yaramaz.

★ Burada eşitsizliği yanlış yazsaydık:

$\frac{1}{n\ln n} < \frac{1}{n^2} \to \sum \frac{1}{n\ln n} < \underbrace{\sum \frac{1}{n^2}}_{\text{yakınsak}}$

Yakınsaktan küçük olan yakınsak dedik ve yanlış yapmış olurduk! İşte bu yüzden Mukaye Testinde dikkatli düşünmeli yazdığımız eşitsizlik doğru mu kontrol etmeliyiz.

★ Mukayese Testi çok kolay bir test olmasına rağmen yanlışa çok müsait. Kullanırken ÇOK DİKKAT EDİN!!!

19) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)}$ serisinin karakteri?

İntegral Testi yapalım (Mukayese ise yaramaz. ise yaramadığını görmek size ödev olsun ☺)

$f(x) = \frac{1}{x(1+\ln^2 x)}$, $[1,\infty)$

$$\int_1^{\infty} \frac{dx}{x(1+\ln^2 x)} = \int_0^{\infty} \frac{du}{1+u^2} = \text{Arctan}\, u \Big|_0^{\infty} = \text{Arctan}\,\infty - \text{Arctan}\,0$$

$$= \frac{\pi}{2} \Rightarrow \text{int. yakınsak}$$

$\ln x = u \quad \frac{dx}{x} = du$

$x=1 \Rightarrow u=0$

$x \to \infty \Rightarrow u=\infty$

$\Downarrow$

Seri yakınsak

---

20) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n \cdot \sqrt[3]{n}}$ serisinin karakteri?

Bu serinin içinde saklanmış iki seri var, görebildiniz mi? ☺

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n \cdot \sqrt[3]{n}}$ → $\sum \frac{1}{3^n}$ → Geo. Seri $r = \frac{1}{3} < 1$ → yakınsak

→ $\sum \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ → p-serisi $p = \frac{1}{3} < 1$ → ıraksak

Bir yakınsak bir ıraksak seri saklanmış. Biri işimize yarayacak ☺

★ $\sum \frac{1}{3^n \cdot \sqrt[3]{n}} < \underbrace{\sum \frac{1}{\sqrt[3]{n}}}_{\text{Iraksak}}$ dersek

Iraksaktan küçük olan seri için bir şey diyemeyiz.

★ Demek ki bunu seçmemeliyiz.

★ $\sum \frac{1}{3^n \cdot \sqrt[3]{n}} < \underbrace{\sum \frac{1}{3^n}}_{\text{Yakınsak}}$ dersek

Yakınsaktan küçük seriye yakınsak diyebiliriz. Demek ki bunu seçmeliyiz ☺

Cevap: seri yakınsak

(21) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n+2^n}$ karakteri?

↳ iki seri şekli →

$\sum \frac{1}{n}$ → Iraksak → ise yaramaz

$\sum \frac{1}{2^n}$ → $r = \frac{1}{2} < 1$ → Yakınsak (Geo. Seri)

↓ Mukayesede ise yarar

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n+2^n} < \underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2^n}}_{\text{Yakınsak}}$$

Yakınsaktan küçük yakınsaktır

---

(22) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+e^n)^n}$ karakteri? Kök Testi yapalım

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n}{(n+e^n)^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{\underbrace{n+e^n}_{\infty}} = \underbrace{1}_{} = 0 < 1$$ → Seri Yakınsak

---

(23) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1+\ln n}{\sqrt[3]{n}}$ karakteri?

I. Yol: Mukayese Testi:

$$\underbrace{\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n}}}_{p=\frac{1}{3}<1} < \underbrace{\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1+\ln n}{\sqrt[3]{n}}}_{\text{Iraksak}}$$

Iraksak → (Iraksak)

II. Yol Limit Testi

$\sum \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$ $p = \frac{1}{3} < 1$ Iraksak seçelim

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1+\ln n}{\sqrt[3]{n}}}{\frac{1}{\sqrt[3]{n}}} = \lim_{n\to\infty} (1+\ln n) = \infty$$

↓

Seçilen Iraksak, Sorulan Iraksak

24) $\sum_{n=2}^{\infty} e^n \cdot \left(\frac{n}{n+2}\right)^{n^2}$ karakteri? → Kök Testi yapalım

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{e^n \cdot \left(\frac{n}{n+2}\right)^{n^2}} = \lim_{n\to\infty} e \cdot \left(\frac{n}{n+2}\right)^n = \lim_{n\to\infty} \frac{e}{\left(\frac{n+2}{n}\right)^n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{e}{\left(1+\frac{2}{n}\right)^n \to e^2} = \frac{e}{e^2} = \frac{1}{e} < 1$$

Seri yakınsak

25) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3+\sin n^2}{\sqrt{n}+3}$ karakteri? → Mukayese yapalım

$-1 \le \sin n^2 \le 1$

★ $\sin n^2 \le 1$ olsunu kullanırsak:

$$\sum \frac{3+\sin n^2}{\sqrt{n}+3} \le \sum \frac{4}{\sqrt{n}+3} \to p = \frac{1}{2} < 1 \text{ ıraksak}$$

← Iraksaktan küçük olana bir yorum yapamayız!

★ $-1 \le \sin n^2$ olsunu kullanırsak:

$$\underbrace{\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{\sqrt{n}+3}}_{p=\frac{1}{2}<1 \text{ ıraksak}} \le \sum_{n=2}^{\infty} \frac{3+\sin n^2}{\sqrt{n}+3}$$

→ Iraksaktan büyük (ıraksak)

26)

I. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)!\, n!}{(2n)!}$ Oran Testi: $(n+1)\cdot n$

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n!\,(n+1)!}{(2n+2)!} : \frac{(2n)!}{(n-1)!\,n!} = \lim_{n\to\infty} \frac{n(n+1)}{(2n+2)(2n+1)}$

$(2n+2)(2n+1)$

$= \frac{1}{4} < 1$ Yakınsak

II. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n+3n^2)^n}{(2n^2+4)^n}$ Kök Testi:

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{(2n+3n^2)^n}{(2n^2+4)^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{(2n+3n^2)}{(2n^2+4)} = \frac{3}{2} > 1$ Iraksak

Geo. seri sıklaması

III. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n}{5^n+n}$ Mukayese Test.

$\sum \frac{4^n}{5^n+n} < \sum \left(\frac{4}{5}\right)^n \to r = \frac{4}{5} < 1$

Yakınsak

Yakınsaktan küçük Yakınsaktır Cevap B

27) $a_1 = 2$, $a_{n+1} = \frac{1+\sin n^2}{n} a_n$ ile verilen $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serisinin karakteri?

$\hookrightarrow \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1+\sin n^2}{n}$

Oran Testi yapalım:

$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1+\sin n^2}{n}$ (-1'den büyük) $\to$ sayı, $n \to \infty$

$= 0 < 1$ Seri Yakınsak

---

28) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)}$ karakteri? Mukayese yapalım.

$\ln n < n$

$\frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n} \Rightarrow \frac{1}{\ln(\ln n)} > \frac{1}{\ln n} > \frac{1}{n} \Rightarrow \sum \frac{1}{\ln(\ln n)} > \sum \frac{1}{n}$

Harmonik S. Iraksak

Iraksaktan büyük iraksaktır

29) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n.\ln n^2}$ serisinin karakterini belirlemek için kullanılması gereken yakınsaklık testi ve ulaşılacak sonuç hangi şıkta doğru verilmiştir?

$n.\ln n^2 = 2n\ln n$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\ln n^2} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{2n\ln n}$$ İntegral Testi yapalım

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{2x\ln x} = \int_{\ln 2}^{\infty} \frac{du}{2u} = \frac{1}{2}\ln u \Big|_{\ln 2}^{\infty} = \frac{1}{2}\left[\underbrace{\ln\infty}_{\infty} - \ln(\ln 2)\right]$$

$= \infty$ → İnt. ıraksak

↓

Seri ıraksak

$\ln x = u \quad \frac{dx}{x} = du$

$x \to \infty \Rightarrow u \to \infty$

$x = 2 \Rightarrow u = \ln 2$

✱ Dikkat: Mukayese yapsaydık:

$\ln n^2 < n^2 \Rightarrow n\ln n^2 < n^3 \Rightarrow \frac{1}{n\ln n^2} > \frac{1}{n^3}$

↓

$\sum \frac{1}{n\ln n^2} > \sum \frac{1}{n^3}$

$p = 3 > 1$ Yak.

Yak.sakın büyük olana bir şey söyleyemeyiz!

30) Aşağıdaki serilerden **hangileri** $\sum_{n=2}^{\infty}\left(\frac{2n+3}{3n+2}\right)^n$ serisi ile **aynı karakterlidir**?

I. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+3}$ II. $\sum_{n=3}^{\infty}\frac{n^2+3}{2+n^2}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$ IV. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+3}{n^3+1}$

(a) I, II, III, IV

(b) I, III, IV

(c) I, II

(d) I, III

(e) II, III

Kök Testi yapalım: $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\frac{2n+3}{3n+2}\right)^n}=\frac{2}{3}<1$ yakınsak

I. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+3}$ $p=3>1$ yakınsak ✓

II. $\sum\frac{n^2+3}{2+n^2}$ $\lim_{n\to\infty}\frac{n^2+3}{2+n^2}=1\neq 0$ ıraksak (n. Terim Testi)

III. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$ → Geo. Seri $r=\frac{5}{6}<1$ yak. ✓

IV. $\sum\frac{n+3}{n^3+1}$ → 1. der. / 3. der. → $p=3-1=2>1$ yak. ✓

Seriler - 2

(1)

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2+3n+2}{n^5+7n^4+3}$ → 2. der. → 5 − 2 = 3 > 1 → Yakınsak
(Poz. terimli ol. için M. Yak.)

b) $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \cdot \underbrace{\frac{2n^2+1}{n+3n^2+2}}_{a_n}$ $\lim_{n\to\infty} a_n \neq 0$ → Seri Iraksak (Alterne seri testi)

c) $\sum_{n=2}^{\infty} 3 \cdot \underbrace{\frac{5^n}{2^n}}_{(\frac{5}{2})^n}$ → $r = \frac{5}{2} > 1$ Iraksak Geo. Seri

d) $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{\sqrt{n}+3}{\sqrt{n^5+n+4}}$ → $\frac{1}{2}$. der. / → $\frac{5}{2}$. der → $\frac{5}{2} - \frac{1}{2} = 2 > 1$ Yakınsak (M.4)

e) $\sum_{n=6}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{3}{\sqrt{n^2+2}}$ → $p = \frac{3}{2} > 1$ Mutlak Yak. Alterne p-Serisi

f) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^4+5n+5}$ → $p = 4 > 1$ Mutlak Yak. Alterne Seri

g) $\sum_{n=2}^{\infty} \underbrace{\frac{n^3+3n+2}{n^2+n+5}}_{a_n}$ → 3. der. → 2. der. Pay > Payda Iraksak
($\lim_{n\to\infty} a_n = \infty \neq 0$)

h) $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{4n+3}{3n^3+2n}$ →
Mutlak değeri alınmış seri:
$\sum \frac{4n+3}{3n^3+2n}$ → 1. der / → 3. der → $3 - 1 = 2 > 1$ Yakınsak
O zaman sorulan seri Mutlak Yakınsak

i) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{2^n}{5^n}$ → $\sum \left(\frac{2}{5}\right)^n$ Mutlak değerli seri. $r = \frac{2}{5} < 1$ Yakınsak
↳ O zaman bu seri Mutlak Yakınsak

i) $\sum_{n=3}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{3n+3}$ → $p = 1$ Alterne Harmonik Seri, Şartlı Yak.

② $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1+\cos n^2}{n^3+2n+3}$ → Mutlak yakınsak mı? Mutlak değerini alalım

$\sum \frac{1+\cos n^2}{n^3+2n+3}$ → Mukayese Testi yapalım.

$\sum \frac{1+\cos n^2}{n^3+2n+3} < \sum \frac{2}{n^3+2n+3}$ → $p=3>1$ yakınsak

Yakınsaktan küçük yakınsak

Mutlak değerli seri yakınsak olduğundan sorulan alterne seri: Mutlak yakınsaktır.

Cevap C

---

③ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2 \cdot 2^n} \cdot (-1)^n$ → Mutlak değ. alalım.

$\sum \frac{2n+1}{n^2 \cdot 2^n}$ → Oran Testi veya Limit Testi olabilir

I. Yol

Oran Testi ile:

$\lim_{n\to\infty} \frac{(2n+3)}{(n+1)^2 \cdot 2^{n+1}} \cdot \frac{n^2 \cdot 2^n}{2n+1} = \lim_{n\to\infty} \frac{(2n+3)\cdot n^2}{2\cdot(n+1)^2\cdot(2n+1)} = \frac{1}{2} < 1$ Yakınsak

II. Yol

Limit Testi ile

$\sum \left(\frac{1}{2}\right)^n$ (r)

$|r| = \frac{1}{2} < 1$ yakınsak

Geo. seri seçelim

$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2n+1}{n^2 \cdot 2^n}}{\frac{1}{2^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{2n+1}{n^2} = 0$ → Seçilen yak. incelenen yakınsak

Sonuç: $\sum \frac{2n+1}{n^2 \cdot 2^n}$ yakınsak $\Rightarrow \sum (-1)^n \cdot \frac{2n+1}{n^2 \cdot 2^n}$ Mutlak yakınsak

④ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ karakteri? → Mutlak değ. alıp inceleyelim.

$\sum \left|(-1)^n \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}\right| = \sum \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ → Kök T. yapalım

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}} = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\underbrace{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}_{e}} = \frac{1}{e} < 1$$ Yak.

* $\sum \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ yakınsak ise $\sum (-1)^n \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$ Mutlak yakınsak.

---

⑤ $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{n}{(\ln n)^n}$ karakteri? → Mutlak değ. alalım

$\sum \frac{n}{(\ln n)^n}$ → Kök testi yapalım.

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n}{(\ln n)^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{\ln n} = \frac{1}{\infty} = 0 < 1$$ yakınsak

($\sqrt[n]{n} \to 1$, $\ln n \to \infty$)

* $\sum \frac{n}{(\ln n)^n}$ yakınsak olduğundan $\sum (-1)^n \cdot \frac{n}{(\ln n)^n}$ M. yakınsak

---

⑥ I. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (\ln(n^2+1) - \ln n) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \underbrace{\ln\left(\frac{n^2+1}{n}\right)}_{a_n}$

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \underbrace{\ln\left(\frac{n^2+1}{n}\right)}_{\infty} = \underbrace{\infty}_{\infty} \neq 0$$ seri ıraksak

II. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \sin\left(\frac{\pi}{n^2}\right)$ → Mutlak değer alalım.

$\sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{\pi}{n^2}\right)$ → Limit Testi

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sin\left(\frac{\pi}{n^2}\right)}{\frac{1}{n^2}} = \pi \neq 0, \infty$$

↓ iki seri aynı karakterli. $\sum \sin\left(\frac{\pi}{n^2}\right)$ yakınsak. O zaman → bu seri Mutlak. yak.

$\sum \frac{1}{n^2}$ seçelim. $p=2>1$ yak.

III. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\cos\left(\frac{\pi}{n}\right)}{n}$ Limit Testi yapalım.

$\sum \frac{1}{n}$ ıraksak serisini seçelim.

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\frac{\cos\left(\frac{\pi}{n}\right)}{n}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \cos\left(\frac{\pi}{n}\right) = 1 \neq 0$$ Aynı kar.

III. Iraksak.

Cevap E

(7) Aşağıda verilen serilerin karakterlerini belirleyiniz.

I. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{2^n}{n!}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}+2}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^3+3}{n^2+4}$

$\sum_{n=2}^{\infty} \left| (-1)^n \cdot \frac{2^n}{n!} \right|$

$= \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{n!}$

↓

Oran Testi

$\lim_{n\to\infty} \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{2^n} = \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n+1} = 0 < 1$ yakınsak

$p = \frac{1}{2} < 1$

Şartlı yak.

(Alterne p-serisi)

$\lim_{n\to\infty} \frac{n^3+3}{n^2+4} = \infty \neq 0$

Irakşak

$\sum \frac{2^n}{n!}$ yakınsak $\Rightarrow$ $\sum (-1)^n \cdot \frac{2^n}{n!}$ Mutlak yak.

Cevap A

(8)

Aşağıda verilen serilerin karakterlerini belirleyiniz.

I. $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{n+1}{n+4}$ II. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{e^n}$ III. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt[3]{n}+2}$

$\lim_{n\to\infty} \frac{n+1}{n+4} = 1 \neq 0$

Iraksak

$p = \frac{1}{3} < 1$

Şartlı yak.

(Alterne p-serisi)

$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \cdot \frac{n}{e^n} \right| = \sum \frac{n}{e^n}$ → Kök Testi yapalım

$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{\frac{n}{e^n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{e} = \frac{1}{e} < 1$ Yakınsak

$\sum \frac{n}{e^n}$ yak. $\Rightarrow$ $\sum (-1)^n \cdot \frac{n}{e^n}$ Mutlak yak.

Cevap B

(9) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{7x^{n+1}}{(n+2)!}$ kuvvet serisinin en geniş yakınsaklık aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

Oran Testi yapalım:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{7\cdot x^{n+2}}{(n+3)!}\cdot\frac{(n+2)!}{7x^{n+1}}\right| = \lim_{n\to\infty}\underbrace{\frac{1}{n+3}}_{0}\cdot|x| = 0 < 1$$

x ne olursa olsun

sonuç $=0<1$ olduğundan seri $\forall x\in\mathbb{R}$ için yakınsaktır

Cevap D

---

(10) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^n}{\sqrt[4]{n^3+1}}$ kuvvet serisi için aşağıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Yakınsaklık aralığı $[0,2)$ dir

II. $x=0$ da seri mutlak yakınsaktır

III. $x=4$ için seri ıraksaktır

IV. $x\in(0,2)$ için seri mutlak yakınsaktır ✓

Oran Testi: $\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(x-1)^{n+1}}{\sqrt[4]{(n+1)^3+1}}\cdot\frac{\sqrt[4]{n^3+1}}{(x-1)^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\underbrace{\frac{\sqrt[4]{n^3+1}}{\sqrt[4]{(n+1)^3+1}}}_{1}\cdot|x-1| = |x-1|<1$

$\downarrow$

$-1<x-1<1$

$\downarrow$

$0<x<2$ Mut. yak.

Uç Noktalara Bakalım:

$x=2$

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[4]{n^3+1}}$ $\rightarrow p=\frac{3}{4}<1$ Iraksak

$x=0$

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{1}{\sqrt[4]{n^3+1}}$ $\rightarrow p=\frac{3}{4}<1$ Şartlı yakınsak Alterne p-serisi

Sonuç: M.Y: $(0,2)$, S.Y: $x=0$ } Yakınsak: $[0,2)$

Iraksak: $\mathbb{R}\setminus[0,2)$

I. Doğru

II. Yanlış

III. Doğru

IV. Doğru

Cevap C

(11) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot (2x-3)^n}{n \cdot \sqrt{n^2+1}}$ serisi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) $x=3$ için seri iraksaktır

b) $x=2$ için seri mutlak yakınsaktır

c) $x=\frac{3}{2}$ serinin yakınsaklık merkezidir

d) $x=1$ de seri şartlı yakınsaktır

Oran Testi yapalım:

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{(-1)^{n+1} \cdot (2x-3)^{n+1}}{(n+1)\cdot\sqrt{(n+1)^2+1}} \cdot \frac{n\cdot\sqrt{n^2+1}}{(-1)^n \cdot (2x-3)^n} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{n\cdot\sqrt{n^2+1}}{(n+1)\cdot\sqrt{(n+1)^2+1}} \cdot |2x-3| = |2x-3| < 1$$

$$-1 < 2x-3 < 1$$

$$+1 < x < 2 \quad \text{M.Y.}$$

* $x=3$ iraksak

A Doğru

* $x=1$ için

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2+1}} \to p=2>1$ yakınsak (M.Y.) $\Rightarrow$ D yanlış!

* Pozitif terimli serinin yakınsaklığı Mutlak yakınsaklıktır

Cevap D

* $2x-3=0 \to x=\frac{3}{2}$ yak. merkezi

C Doğru

* $x=2$ için

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n\cdot\sqrt{n^2+1}} \to p=2>1$ Mutlak yakınsak

B Doğru

---

(12) $\sum_{n=1} \frac{(2x-3)^{n+1}}{3^n \cdot n^2}$ serisi için:

I. Serinin şartlı yakınsadığı x değeri yoktur

II. $x=5$ için seri iraksaktır

III. $x=0$ için seri mutlak yakınsaktır

IV. $x=\frac{1}{2}$ için seri iraksaktır

yargılarından hangileri doğrudur?

a) II, III, IV b) I, II, III, IV c) I, II, III d) I, II

Oran Testi: $\lim_{n\to\infty} \left| \frac{(2x-3)^{n+1}}{3^{n+1}\cdot(n+1)^2} \cdot \frac{n^2 \cdot 3^n}{(2x-3)^n} \right| = \lim_{n\to\infty} \frac{n^2}{3(n+1)^2} \cdot |2x-3| = \frac{|2x-3|}{3} < 1$

$$-3 < 2x-3 < 3$$

$$0 < x < 3 \quad \text{M.Y.}$$

Uç Noktalar:

$x=3$ için

$\sum \frac{3^n}{3^n \cdot n^2} = \sum \frac{1}{n^2}$ $p=2>1$ yakınsak (M.Y.)

$x=0$ için

$\sum \frac{(-3)^n}{3^n \cdot n^2} = \sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ $p=2>1$ M. yakınsak Alterne seri

Sonuç: M.Y.: $[0,3]$ İraksak: $\mathbb{R} \setminus [0,3]$ $\Rightarrow$

I. Doğru

II. Doğru

III. Doğru

IV. Yanlış

Cevap C

S.Y.: YOK

(13) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!\,(x-2)^n}{3^n}$ serisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)!\,(x-2)^{n+1}}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{n!\,(x-2)^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)}{3}\cdot|x-2| = \infty > 1 \quad (x\neq 2 \text{ için})$$

Seri sadece $x=2$ de (yakınsaklık merkezinde) yakınsaktır.

Cevap D

(14) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{\sqrt[3]{n}}$ kuvvet serisi için aşağıdaki ifadelerden hangileri **doğrudur**?

I: Seri $x=5$ için ıraksaktır

II: Seri $x=2$ için şartlı yakınsaktır

III: Seri her $x\in[2,4]$ için yakınsaktır

IV: Seri her $x\in(2,4]$ için mutlak yakınsaktır

(a) I, II, IV

(b) I, II, III

(c) II, III, IV

(d) I, II

(e) I, III, IV

① Oran Testi:

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{(x-3)^{n+1}}{\sqrt[3]{n+1}}\cdot\frac{\sqrt[3]{n}}{(x-3)^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt[3]{n+1}}\cdot|x-3| = |x-3| < 1$$

$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[3]{n}}{\sqrt[3]{n+1}} = 1$

$-1 < x-3 < 1$

$2 < x < 4$

M.A.

$x=2$ için: $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt[3]{n}}$, $p=\frac{1}{3}<1$, Alterne p-serisi şartlı yak.

$x=4$ için: $\sum \frac{1}{\sqrt[3]{n}}$, $p=\frac{1}{3}<1$, ıraksak

Sonuç: M.A: $(2,4)$ } $[2,4)$ → yakınsaklık aralığı
Ş.A: $x=2$ }

Iraksak: $\mathbb{R} \sim [2,4)$

4 → Yanlış 3 → Yanlış 2 → Doğru 1 → Doğru

(15) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2x-1)^n}{n^3}$ kuvvet serisi için aşağıdaki ifadelerden hangileri **yanlıştır**?

I: Seri $x=5$ için şartlı yakınsaktır

II: Seri $x=0$ için şartlı yakınsaktır

III: Seri her $x \in [0,1]$ için mutlak yakınsaktır

IV: Seri $x=\frac{1}{4}$ için ıraksaktır

(a) I, II, III
(b) I, II, IV
(c) I, III, IV
(d) II, III
(e) II, IV

Oran Testi:

$$\lim_{n\to\infty} \left| \frac{(2x-1)^{n+1}}{(n+1)^3} \cdot \frac{n^3}{(2x-1)^n} \right|$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^3}{(n+1)^3} \cdot |2x-1| = |2x-1| < 1$$

$$0 < 2x < 2$$

$$0 < x < 1 \quad \text{M.A.}$$

$x=0$

$\sum \frac{(-1)^n}{n^3}$

$p=3>1$

M.Yak.

$x=1$

$\sum \frac{1}{n^3}$

$p=3>1$ Yak. (M.A)

Sonuç: M.A: $[0,1]$ } $[0,1]$ Yak. aralığı
Ş.A: Yok
Iraksak: $\mathbb{R} \sim [0,1]$

1 → Yanlış 2 → Yanlış 3 → Doğru 4 → Yanlış

Kuvvet Serileri İşlemler

① $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!\,(x-2)^n}{3^n}$ serisi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

$$\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim_{n\to\infty}\left|\frac{(n+1)!\,(x-2)^{n+1}}{3^{n+1}}\cdot\frac{3^n}{n!\,(x-2)^n}\right| = \lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)}{3}\cdot|x-2| = \infty > 1 \quad (x\neq 2 \text{ için})$$

Seri sadece $x=2$ de (yakınsaklık merkezinde) yakınsaktır.

Cevap D

---

② $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{n+1}}{2^{n+2}}$ serisinin yakınsaklık aralığı ve bu aralıkta yakınsadığı fonk.?

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{n+1}}{2^{n+2}} = \frac{x+1}{2^2} + \frac{(x+1)^2}{2^3} + \dots$$

→ Geometrik kuvvet serisi

$a = \frac{x+1}{2^2}$, $r = \frac{x+1}{2}$

$|r|<1$ için yakınsak $\Rightarrow \frac{|x+1|}{2} < 1 \Rightarrow |x+1| < 2$

$-2 < x+1 < 2$

$-3 < x < 1$ → Y.A.

$$\text{Toplamı} = \frac{a}{1-r} = \frac{\frac{x+1}{4}}{1-\frac{x+1}{2}} = \frac{\frac{x+1}{4}}{\frac{1-x}{2}}$$

$$\text{Toplam} = \frac{x+1}{2-2x}$$

Cevap C

③ $\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)\cdot x^{n+1}$ serisinin yakınsaklık aralığı ve yakınsadığı fonk. aşağıdakilerden hangisidir?

a) Y.A : $(-1,1)$ Y.F : $\frac{-2x+x^2}{(1-x)^2}$

b) Y.A : $(-1,1)$ Y.F : $\frac{-x^2+2x}{(1-x)^2}$

c) Y.A : $(-1,1)$ Y.F : $\frac{x^2}{(1-x)^2}$

d) Y.A : $(-1,1)$ Y.F : $\frac{x^2+2x}{(1-x)^2}$

$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ $(-1<x<1)$ → (x^2 çarp)

$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} = \frac{x^2}{1-x}$ $(-1<x<1)$

↓ (Türev)

$\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)\cdot x^{n+1} = \frac{2x\cdot(1-x)+x^2}{(1-x)^2}$ $(-1<x<1)$

$= \frac{2x-x^2}{(1-x)^2}$ Cevap B

---

④ $f(x)=\frac{x}{1+x^2}$ fonksiyonunun kuvvet serisi temsili ve bu serinin yakınsaklık aralığı hangi şıkta doğru verilmiştir?

a) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\cdot x^{2n+1}$, $(-1<x<1)$

b) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot x^{2n+1}$, $(-1<x<1)$

c) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot x^{2n+3}$, $(-1<x<1)$

d) $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot x^{2n}$, $(-1<x<1)$

$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ $(|x|<1)$

↓ ($x \to -x^2$ dönüşümü)

$\frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot x^{2n}$ $(|x^2|<1 \Rightarrow |x|<1)$

↓ (x çarp)

$\frac{x}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot x^{2n+1}$ $(|x|<1)$ Cevap B

⑤ $f(x)=\frac{x^2}{(1-x^2)^2}$ fonk. kuvvet serisi temsili ve bu serinin yak. aralığı?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} n.x^{2n-2}$, $(-1<x<1)$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} n.x^{2n-1}$, $(-1<x<1)$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} n.x^{2n}$, $(-1<x<1)$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} n.x^{2n+1}$, $(-1<x<1)$

$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (-1<x<1)$ → Türev

$\frac{1}{(1-x)^2}=\sum_{n=1}^{\infty} n.x^{n-1} \quad (-1<x<1)$

I. Yol

x ile carp

$\frac{x}{(1-x)^2}=\sum_{n=1}^{\infty} n.x^n \quad (-1<x<1)$

$x \to x^2$ dön.

$\frac{x^2}{(1-x^2)^2}=\sum_{n=1}^{\infty} n.x^{2n} \quad (-1<x<1)$

II. Yol

$x \to x^2$ dönüşümü

$(|x^2|<1)$ ↓ $(-1<x<1)$

$\frac{1}{(1-x^2)^2}=\sum_{n=1}^{\infty} n.(x^2)^{n-1}=\sum_{n=1}^{\infty} n.x^{2n-2}$

x^2 carp

$\frac{x}{(1-x^2)^2}=\sum_{n=1}^{\infty} n.x^{2n} \quad (-1<x<1)$

Cevap C

---

⑥ $f(x)=\frac{x}{(1+x)^2}$ fonk. kuvvet serisi temsili ve bu serinin yak. aralığı?

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}.n.x^{n-1}$, $(-1<x<1)$

b) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n.n.x^{2n}$, $(-1<x<1)$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}.n.x^n$, $(-1<x<1)$

d) $\sum_{n=1}^{\infty} n.x^n$, $(-1<x<1)$

$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty} x^n \quad (-1<x<1)$ → Türev

$\frac{1}{(1-x)^2}=\sum_{n=1}^{\infty} n.x^{n-1} \quad (-1<x<1)$

$x \to -x$ dön.

$\frac{1}{(1+x)^2}=\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}.n.x^{n-1} \quad (-1<x<1)$

x carp

$\frac{x}{(1+x)^2}=\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1}.n.x^n \quad (-1<x<1)$

Cevap C

(7) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n+1}$ serisinin yak. aralığı ve bu aralıkta yakınsadığı fonk.?

a) Y.A : $(-1,1)$
Y.F : $x\ln(1-x)$

b) Y.A : $(-1,1)$
Y.F : $-x\ln(1-x)$

c) Y.A : $(-1,1)$
Y.F : $\frac{x}{(1-x)^2}$

d) Y.A : $(-1,1)$
Y.F : $\frac{\ln(1-x)}{x}$

$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ $(-1<x<1)$ ↓ int.

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\ln(1-x)$ $(-1<x<1)$

↓ x carp

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+2}}{n+1} = -x\ln(1-x)$ $(-1<x<1)$ Cevap B

(8) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+2)}{3^{n+1}}$ serisinin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

↓

$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)\cdot x^{n+1} = ?$ ($x = \frac{1}{3}$)

Kuvvet serisine çevirdik

$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$

↓ x^2 carp

$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+2} = \frac{x^2}{1-x}$

↓ Türev

$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)\cdot x^{n+1} = \frac{2x(1-x)+x^2}{(1-x)^2} = \frac{2x-x^2}{(1-x)^2}$

↓ $x=\frac{1}{3}$

$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)\left(\frac{1}{3}\right)^{n+1} = \frac{2\cdot\frac{1}{3}-\frac{1}{9}}{(1-\frac{1}{3})^2} = \frac{5}{4}$

Cevap B